

Imię: Igor	Nazwisko: Bębenek	Grupa: 2A
------------	-------------------	-----------

Matematyka obliczeniowa – błędy obliczeń (2) PYTHON I 10**6

Zadanie 1 (4pkt)

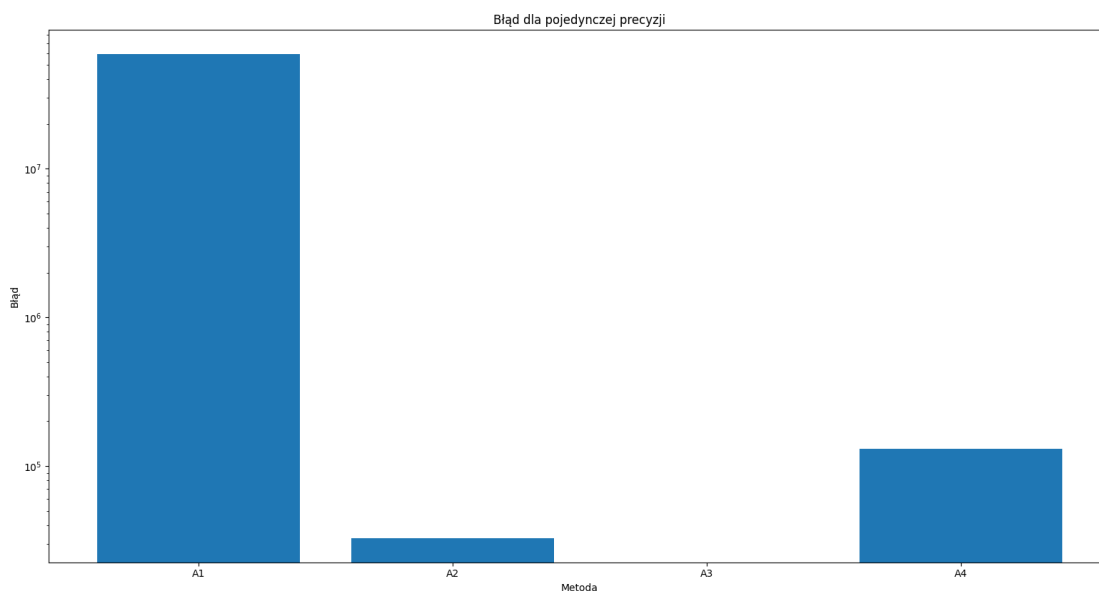
- Napisz program realizujący sumowanie ciągu liczb od 1 do 10^9 z wykorzystaniem następujących algorytmów:
 - (A1) dodawanie w pętli kolejnych elementów ciągu,
 - (A2) wykorzystanie funkcji `sum()`,
 - (A3) wykorzystanie Algorytmu Kahana,
 - (A4) wykorzystanie Algorytmu Gilla-Mollera.
- Obliczenia przeprowadź zarówno na liczbach pojedynczej jak i podwójnej precyzji dla wszystkich algorytmów (ustaw format wyświetlania danych na `long e`).
- Dokonaj pomiaru czasu wykonywania obliczeń dla algorytmów (funkcje `tic` i `toc`).
- Znajdź wzór na sumę elementów ciągu i oblicz ją „ręcznie”:
`.....500000500000.0.....`
- Oblicz błąd jaki popełniamy stosując algorytmy numeryczne wymienione w punkcie 1. Jako wzorec przyjmij wynik z punktu 4. Błąd przedstaw na wykresie słupkowym (funkcja `bar`) tylko dla obliczeń na liczbach pojedynczej precyzji. Wykres wstaw pod tabelką z wynikami obliczeń.

Algorytm Kahana $x = 1 : 1 : 10^6$ $n = \text{length}(x)$ $S = x(1)$ $C = 0;$ for $i = 2 : n$ $Y = x(i) - C$ $T = S + Y$ $C = (T - S) - Y$ $S = T$ end	Algorytm Gilla-Mollera $x = 1 : 1 : 10^6$ $n = \text{length}(x)$ $S = 0$ $U = 0$ $P = 0$ for $i = 1 : n$ $S = U + x(i)$ $P = U - S + x(i) + P$ $U = S$ end $S = S + P$
---	--

Wyniki obliczeń:

Algorytm	single	czas	double	czas
A1	4.9994138e+11	0.10710039999992205	500000500000.0	0.10820479999995314

A2	5.0000046e+11	0.001414199999999255	500000500000.0	0.0012161999999307227
A3	5.000005e+11	0.2254169999999931	500000500000.0	0.2249751000000515
A4	5.0000036e+11	0.27677349999999024	500000500000.0	0.2706589999999096



Zadanie 2 (2pkt)

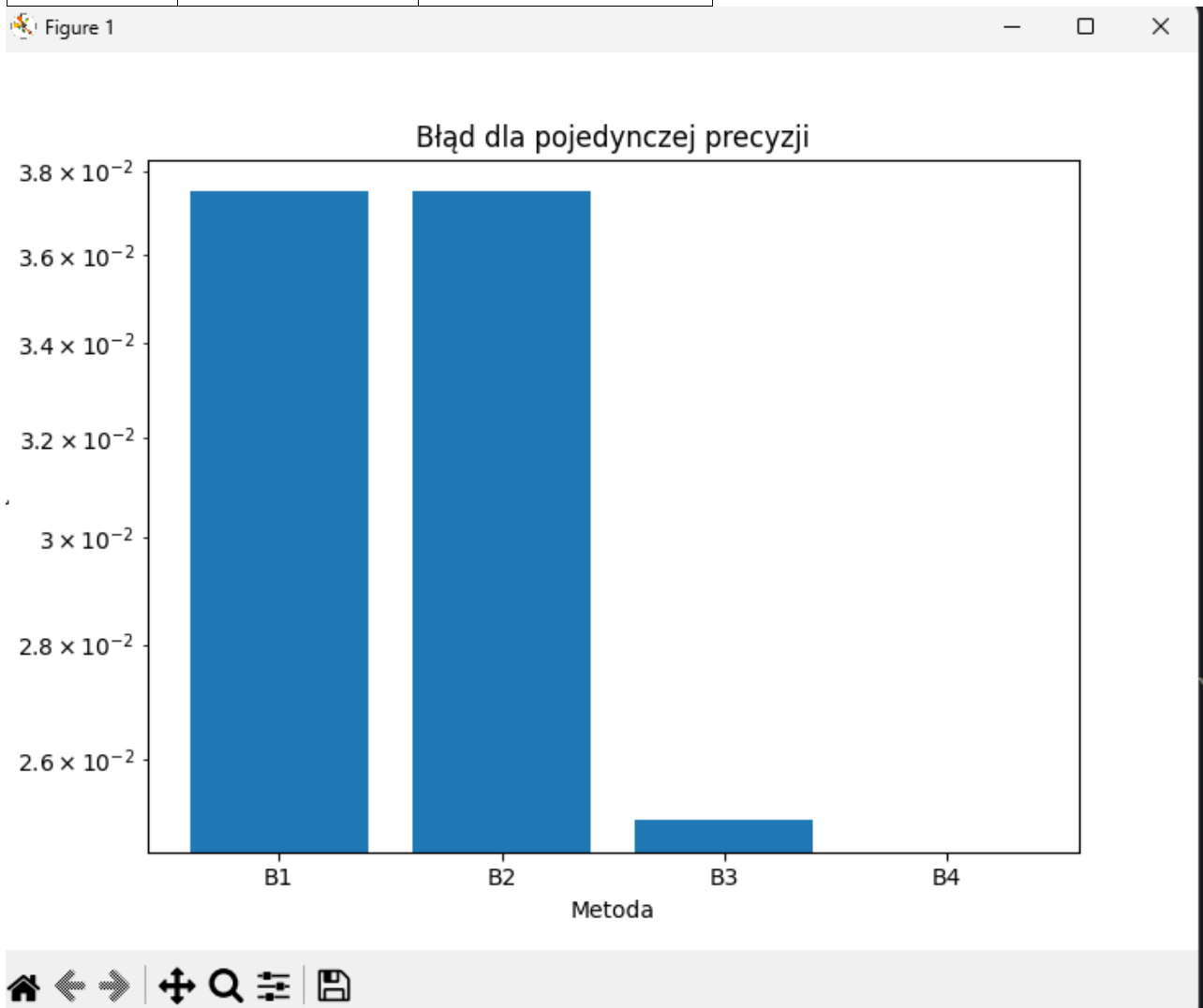
Algorytmami z Zadania 1 wykonaj sumowanie elementów wektora $[10^6, 0.2, 0.2, 0.2, -10^6]$.

Wynik dokładny sumowania wynosi $W = \text{.....}0.6\text{.....}$

Wyniki obliczeń uzyskane poszczególnymi algorytmami przedstaw w tabeli:

Algorytm	single	double
A1	0.562500	0.59999999998603016
A2	0.5625	0.59999999998603016

A3	0.625	0.5999999999767169
A4	0.6	0.6000000000000001



Oblicz błąd jaki popełniamy stosując wybrane algorytmy numeryczne. Błąd przedstaw na wykresie słupkowym (funkcja `bar`) dla pojedynczej precyzji.

Zadanie 3. (4 pkt)

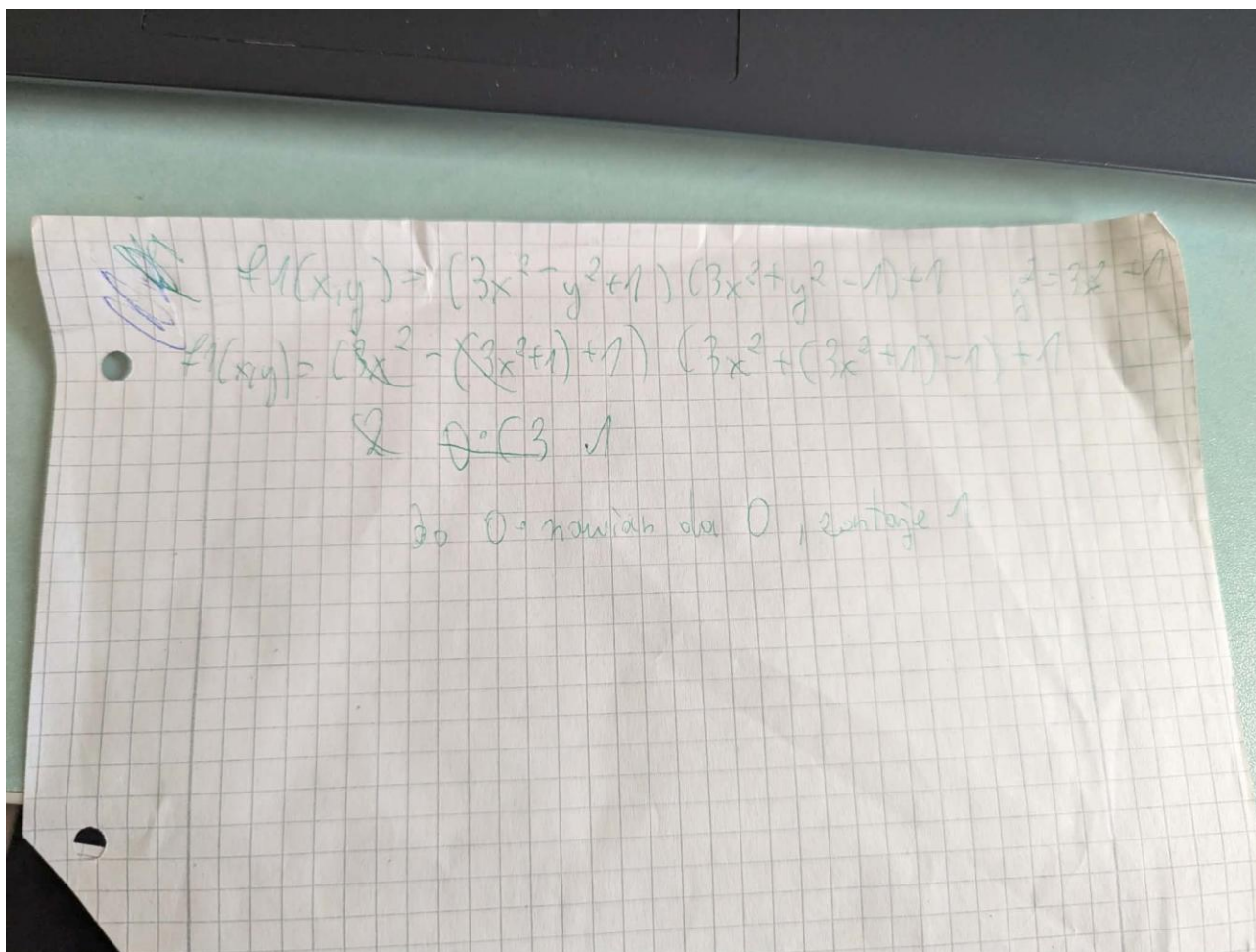
Oblicz $f(40545, 70226)$ dla $f(x, y) = 9x^4 - y^4 + 2y^2$. W tym celu:

1. Zdefiniuj zmienną przechowującą wzór funkcji f .
2. Zdefiniuj zmienne x i y i nadaj im odpowiednie wartości.
3. Oblicz wartość funkcji dla x i y

4. Zdefiniuj zmienne x1 i y1, odpowiednio $x1 = \text{int64}(40545)$, $y1 = \text{int64}(70226)$
5. Oblicz wartość funkcji dla x1 i y1
6. Zdefiniuj zmienne x2 i y2, odpowiednio $x2 = \text{int32}(40545)$, $y2 = \text{int32}(70226)$
7. Oblicz wartość funkcji dla x2 i y2
8. Zdefiniuj zmienne x3 i y3, odpowiednio $x3 = \text{single}(40545)$, $y3 = \text{single}(70226)$
9. Oblicz wartość funkcji dla x3 i y3

Przekształć podaną funkcję do postaci równoważnej $f1$ i jeszcze raz dokonaj obliczeń. Wszystkie wyniki zanotuj w tabeli. Który z wyników jest wiarygodny? **Udowodnij to.**

Wynik prawidłowy to 1 bo (obliczenia na kartce):



Błędy w single są spowodowane zbyt małą precyzją

$$f1(x,y) = (3x^2 - y^2 + 1)(3x^2 + y^2 - 1) + 1$$

Funkcja	Double: x, y	int64: x1, y1	int32: x2, y2	Single: x3, y3
f	1	1	1	9.863382e+09

f1	1	1	1	5.0599155e+12
-----------	---	---	---	---------------